

FIAP • ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Tempo Médio de Acesso à Memória (AMAT) e Taxa de Acertos (Hit Rate) — Memória de Cálculo e Resolução

Disciplina: ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Ano / Turma: 2022 / 1ECB

Avaliação: Checkpoint 5

Documento: Resolução Analítica Passo a Passo

Arquivo de Origem: Aula 4 - Tipos de Computadores.ppt

Tipografia: Notação Formal com Frações Horizontais e MathML

PARTE 2 RESOLUÇÃO ANALÍTICA DETALHADA PASSO A PASSO

Memória de Cálculo e Resolução Passo a Passo

Item a) Cálculo do AMAT com Cache Multinível (L1, L2 e DRAM)

A equação geral do AMAT de dois níveis é dada por:

$$AMAT = t_{L1} + MissRate_{L1} \cdot [t_{L2} + MissRate_{L2} \cdot t_{RAM}]$$

Substituindo os valores nominais:

- $t_{L1} = 1,2 \text{ ns}$;
- $MissRate_{L1} = 1 - 0,94 = 0,06 \text{ (6\%)}$;
- $t_{L2} = 8,0 \text{ ns}$;
- $MissRate_{L2} = 1 - 0,85 = 0,15 \text{ (15\%)}$;
- $t_{RAM} = 65,0 \text{ ns}$.

Penalidade da L2 (Miss Penalty L1):

$$Penalidade_{L1} = 8,0 + 0,15 \cdot 65,0 = 8,0 + 9,75 = 17,75 \text{ ns}$$

$$AMAT = 1,2 + 0,06 \cdot 17,75 = 1,2 + 1,065 = 2,265 \text{ ns}$$

Item b) Cenário Otimizado com Hit Rate de 98% na L1

Com $MissRate_{L1} = 1 - 0,98 = 0,02 \text{ (2\%)}$:

$$AMAT_{\text{novo}} = 1,2 + 0,02 \cdot 17,75 = 1,2 + 0,355 = 1,555 \text{ ns}$$

Ganho de Desempenho (Speedup):

$Speedup = 2,265 / 1,555 = 1,456 \times \text{(45,6\% mais rápido)}$, comprovando o impacto crítico de poucos pontos percentuais de acerto na Cache L1.

